

Universidad de Lima

Facultad de Economía

Carrera de Economía

Econometría 2 – Trabajo Práctico EE2

Réplica de Stock y Watson (2001)

Profesor: José Luis Nolazco

Integrantes del grupo:

Jesús Patrick Ambrocio Greifo 20230144

Cielo Nicolle Chamilco Nuñez 20234233

Jorge Luis Valer Osis 20236913

Lima, junio de 2026

Bloque 1. Descripción y Resumen de Datos

Se estimó un VAR en forma reducida con 4 rezagos para dos países: Estados Unidos (1960Q1–2025Q4, $T = 264$ observaciones) y Chile (2000Q1–2025Q4, $T = 104$ observaciones). Las variables utilizadas son inflación ($\pi_t = 400 \ln(P_t/P_{t-1})$), actividad económica (tasa de desempleo para EE.UU., output gap con filtro HP para Chile) y tasa de interés de política monetaria (FFR y TPM respectivamente).

Pregunta 1.1 Causalidad de Granger

Los Cuadros 1 y 2 reportan los p -valores de las pruebas de Causalidad de Granger del VAR(4) reducido para cada país. Se interpreta la columna como la variable dependiente y la fila como la variable excluida bajo H_0 .

Cuadro 1: Causalidad de Granger – EE.UU. (1961Q1–2025Q4, $n = 260$)

Variable excluida	Variable dependiente		
	π	u	FFR
π	—	0.297	0.027 *
u	0.284	—	0.387
FFR	0.000***	0.031*	—

* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$

Cuadro 2: Causalidad de Granger – Chile (2001Q1–2025Q4, $n = 100$)

Variable excluida	Variable dependiente		
	π	gap	TPM
π	—	0.364	0.000***
gap	0.002**	—	0.030*
TPM	0.326	0.059 [†]	—

[†] $p < 0.10$ * $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$

¿Las direcciones de causalidad se mantienen o cambian?

El Cuadro 3 contrasta los resultados de EE.UU. con los reportados por Stock y Watson (2001), cuya muestra abarca únicamente hasta 2000Q4. Tres de seis relaciones

difieren.

Cuadro 3: Comparación de Granger – EE.UU.: S&W vs. Réplica

Relación	S&W (1960–2000)	Réplica (1960–2025)	Veredicto
$u \rightarrow \pi$	0.02 ✓	0.284 ×	Difiere
$R \rightarrow \pi$	0.27 ×	0.000 ✓	Difiere
$\pi \rightarrow u$	0.31 ×	0.297 ×	Similar
$R \rightarrow u$	0.01 ✓	0.031 ✓	Similar
$\pi \rightarrow R$	0.00 ✓	0.027 ✓	Similar
$u \rightarrow R$	0.00 ✓	0.387 ×	Difiere

Las divergencias tienen explicación estructural. En primer lugar, la relación $u \rightarrow \pi$ deja de ser significativa porque la Curva de Phillips se aplató drásticamente en EE.UU. después del año 2000: la expansión de los años 2010 con desempleo históricamente bajo (3.5 %) no generó presiones inflacionarias, rompiendo la relación histórica entre actividad y precios (Ball & Mazumder, 2011). En segundo lugar, la relación $u \rightarrow R$ pierde significancia porque durante el periodo de Cero Lower Bound (ZLB, 2009–2015 y 2020–2021), la Fed no podía reducir la tasa por debajo de cero aunque el desempleo subiera. El VAR aprende esta restricción como ausencia de causalidad. Por último, $R \rightarrow \pi$ se vuelve significativa porque con la muestra extendida la tasa de interés contiene información predictiva sobre la inflación futura, especialmente por los episodios de alza agresiva (2022–2023).

Respecto al **contraste entre economía desarrollada y emergente**, Chile exhibe un patrón estructuralmente más limpio. La Curva de Phillips es operativa ($\text{gap} \rightarrow \pi$, $p = 0.002$) porque Chile no atravesó el aplanamiento post-2000 de EE.UU. Además, el BCCh reacciona fuertemente a la inflación ($\pi \rightarrow \text{TPM}$, $p = 0.000$) y al output gap ($\text{gap} \rightarrow \text{TPM}$, $p = 0.030$), confirmando que sigue una regla de Taylor activa con mandato único de estabilidad de precios. La diferencia más relevante es que en Chile la actividad real sí Granger-causea la inflación, mientras que en EE.UU. esa relación se perdió con la muestra extendida, lo que refleja que en economías emergentes con menor anclaje de expectativas los ciclos económicos se transmiten con mayor fuerza a los precios.

Pregunta 1.2 Ordenamiento de Cholesky

Supuestos contemporáneos implícitos. El VAR recursivo con ordenamiento $\pi \rightarrow \text{Actividad} \rightarrow R$ impone una estructura triangular inferior en la matriz de impacto contemporáneo. Esto equivale a los siguientes supuestos sobre lo que ocurre dentro del mismo trimestre ante un shock imprevisto:

1. La inflación (π) **no** reacciona contemporáneamente ni a la actividad económica ni a la tasa de interés. Este supuesto es razonable porque los precios son rígidos en el corto plazo: bajo contratos de fijación escalonada de precios (Calvo, 1983), las empresas no reajustan sus listas de precios el mismo trimestre en que ocurre un shock monetario o de demanda.
2. La actividad (desempleo/brecha) sí puede reaccionar contemporáneamente a la inflación, pero **no** a la tasa de interés. Esto supone que el canal de transmisión monetario opera con rezago mínimo de un trimestre: las decisiones de consumo e inversión responden a la tasa, pero no de forma inmediata dentro del mismo período.
3. La tasa de interés (R) reacciona contemporáneamente tanto a π como a la actividad. Este supuesto es el más defendible: el banco central observa los datos del trimestre en curso y ajusta la tasa de política en sus reuniones periódicas, que ocurren varias veces dentro del trimestre.

¿Es este ordenamiento realista para Chile?

El ordenamiento es razonablemente válido para Chile, aunque con matices importantes. *A favor:* el BCCh se reúne mensualmente y puede reaccionar a la inflación y al output gap dentro del trimestre, lo que justifica colocar la TPM en tercer lugar; además, la inflación en Chile ha mostrado inercia significativa (indexación de contratos), consistente con que π no reaccione contemporáneamente a shocks de política. *En contra:* Chile es una economía pequeña y abierta, altamente expuesta al precio del cobre y a shocks externos. Un shock de términos de intercambio puede afectar simultáneamente a π , al gap y a la TPM dentro del mismo trimestre, violando la estructura recursiva. La ausencia del tipo de cambio en el modelo es una omisión relevante: una depreciación brusca puede transmitirse a la inflación y motivar una respuesta de la TPM en el mismo período, relación que el ordenamiento Cholesky no captura.

En síntesis, el ordenamiento estándar es una aproximación razonable, pero debe interpretarse con cautela en el contexto chileno, reconociendo que el canal externo (tipo de cambio, commodities) opera de forma más contemporánea de lo que el modelo supone.

Pregunta 1.3 Descomposición de Varianza (FEVD)

Los Cuadros 4 y 5 reportan la descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD) a horizontes $h = 1, 4, 8$ y 12 trimestres, para EE.UU. y Chile respectivamente.

Cuadro 4: FEVD – EE.UU.: contribución porcentual de cada impulso (%)

<i>Variable</i>	<i>h</i>	π	u	FFR
π	1	100.0	0.0	0.0
	4	91.4	0.3	8.4
	8	89.2	0.3	10.6
	12	88.5	0.4	11.1
u	1	7.3	92.7	0.0
	4	9.3	87.2	3.5
	8	7.3	89.4	3.2
	12	7.9	88.0	4.1
FFR	1	7.1	5.4	87.5
	4	11.8	10.6	77.6
	8	18.8	9.9	71.3
	12	23.4	8.6	68.1

Cuadro 5: FEVD – Chile: contribución porcentual de cada impulso (%)

<i>Variable</i>	<i>h</i>	π	gap	TPM
π	1	100.0	0.0	0.0
	4	93.4	5.8	0.8
	8	90.0	7.1	2.9
	12	88.6	7.6	3.7
gap	1	6.2	93.8	0.0
	4	10.4	84.3	5.2
	8	8.8	86.1	5.1
	12	9.4	85.2	5.4
TPM	1	17.4	5.4	77.2
	4	47.4	6.9	45.7
	8	57.9	8.6	33.4
	12	57.6	8.9	33.5

Las Figuras 1 y 2 muestran las descomposiciones de varianza para todos los impulsos y respuestas.

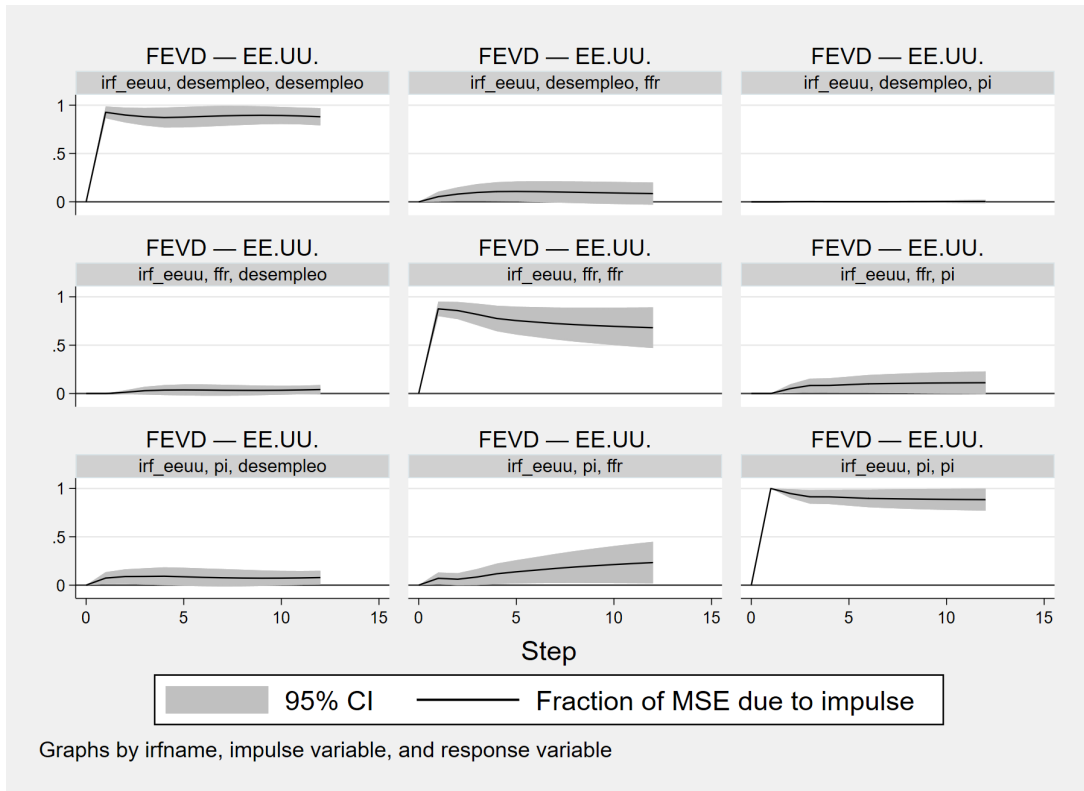


Figura 1: FEVD completa – EE.UU. Cada panel muestra la contribución porcentual de los shocks de π , u y FFR a la varianza del error de pronóstico de cada variable.

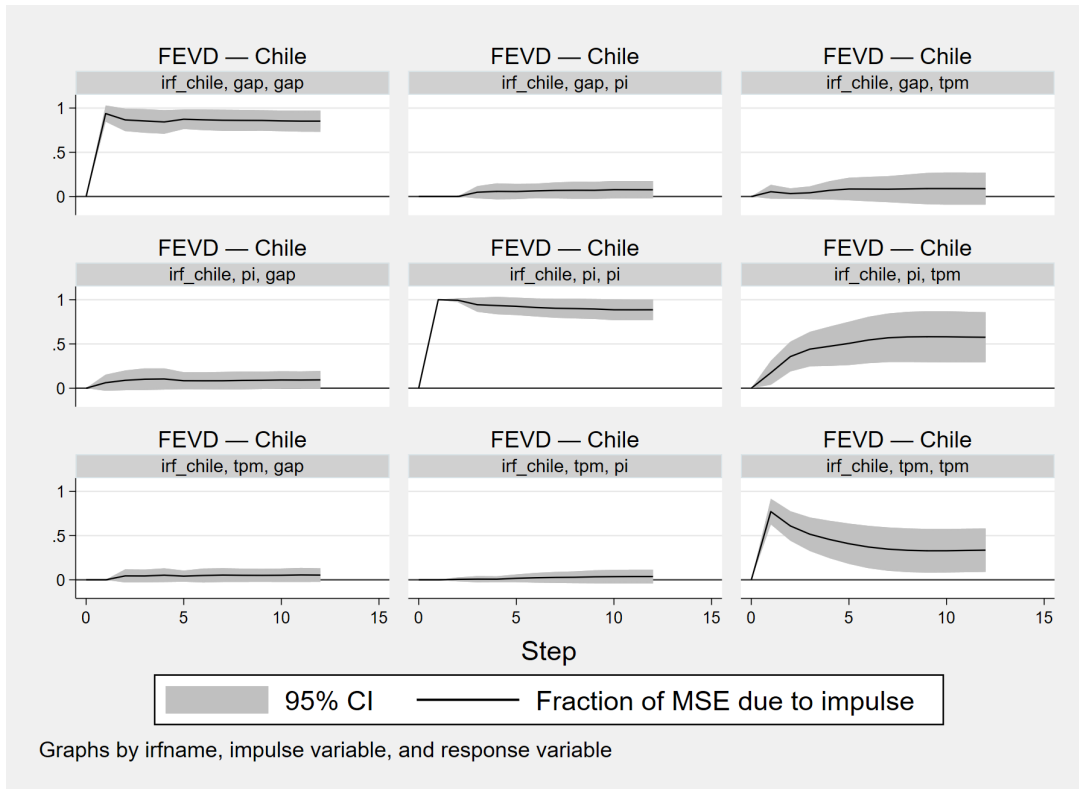


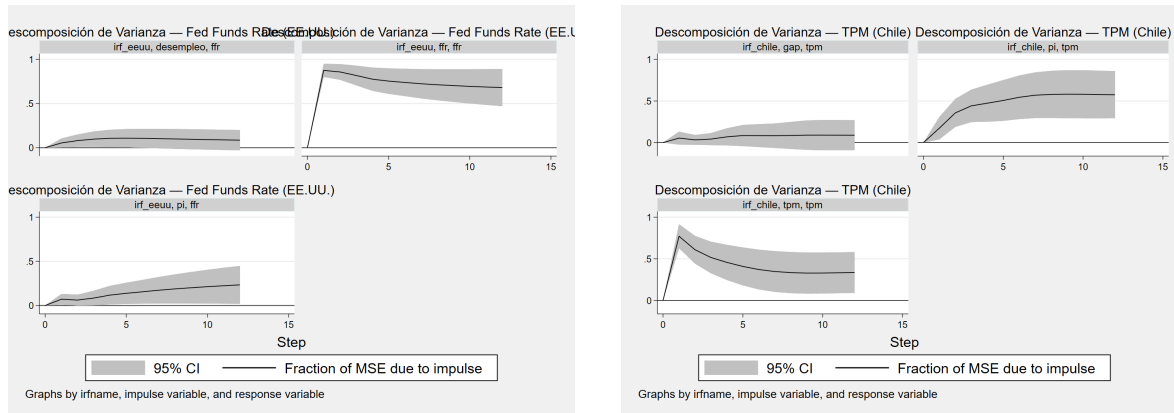
Figura 2: FEVD completa – Chile. Cada panel muestra la contribución porcentual de los shocks de π , gap y TPM a la varianza del error de pronóstico de cada variable.

¿Qué porcentaje de la variabilidad de la tasa de interés explican los shocks en otras variables en el largo plazo?

En EE.UU., a horizonte $h = 12$, los shocks de π y u explican conjuntamente el 32.0 % de la varianza de la FFR (π : 23.4 %; u : 8.6 %), mientras que el 68.1 % restante corresponde a la propia historia de la tasa. Este resultado contrasta fuertemente con Stock y Watson (2001), donde π y u explicaban el 75 % de la varianza de la FFR (S&W: $\pi=16\%$, $u=59\%$, $R=25\%$). La diferencia refleja el ZLB (2009–2015 y 2020–2021), durante el cual la FFR dejó de responder a la actividad real y se volvió más autorreferenciada.

En **Chile**, a horizonte $h = 12$, π y gap explican el 66.5 % de la varianza de la TPM (π : 57.6 %; gap: 8.9 %), con solo el 33.5 % propio de la tasa. La inflación por sí sola explica más de la mitad de la varianza de la TPM, lo que refleja el mandato único del BCCh.

Comparación de interdependencia entre países. La Figura 3 ilustra gráficamente el contraste entre países para la tasa de interés.



(a) EE.UU. – Varianza de la FFR

(b) Chile – Varianza de la TPM

Figura 3: FEVD de la tasa de interés: EE.UU. (izquierda) vs. Chile (derecha). En EE.UU. la tasa se explica principalmente por su historia propia (68 %), mientras que en Chile la inflación domina (57.6 %), reflejando el mandato único del BCCh.

El resultado más revelador es la composición de la varianza de la tasa de interés. En EE.UU., la propia FFR domina (68.1 %), con escasa contribución del desempleo (8.6 %), evidencia del debilitamiento del mandato dual de la Fed en el período estudiado. En Chile, la dinámica es la inversa: la inflación domina (57.6 %) y la tasa propia representa sólo un tercio (33.5 %). Para ambas variables restantes—inflación y actividad—se observa alta persistencia propia a largo plazo (EE.UU.: π propia 88.5 %; Chile: π propia 88.6 %), lo que indica que los shocks inflacionarios son persistentes en ambas economías. Asimismo, tanto el desempleo en EE.UU. (88.0 %) como el output gap en Chile (85.2 %) son predominantemente autorregresivos, sugiriendo que los ciclos económicos tienen dinámica propia más allá de las interacciones capturadas por el VAR de tres variables.

Funciones de Respuesta al Impulso (IRF). Las Figuras 4 y 5 presentan las respuestas ortogonalizadas (OIRF) ante un shock de una desviación estándar en la tasa de interés, con bandas de confianza al 95 %.

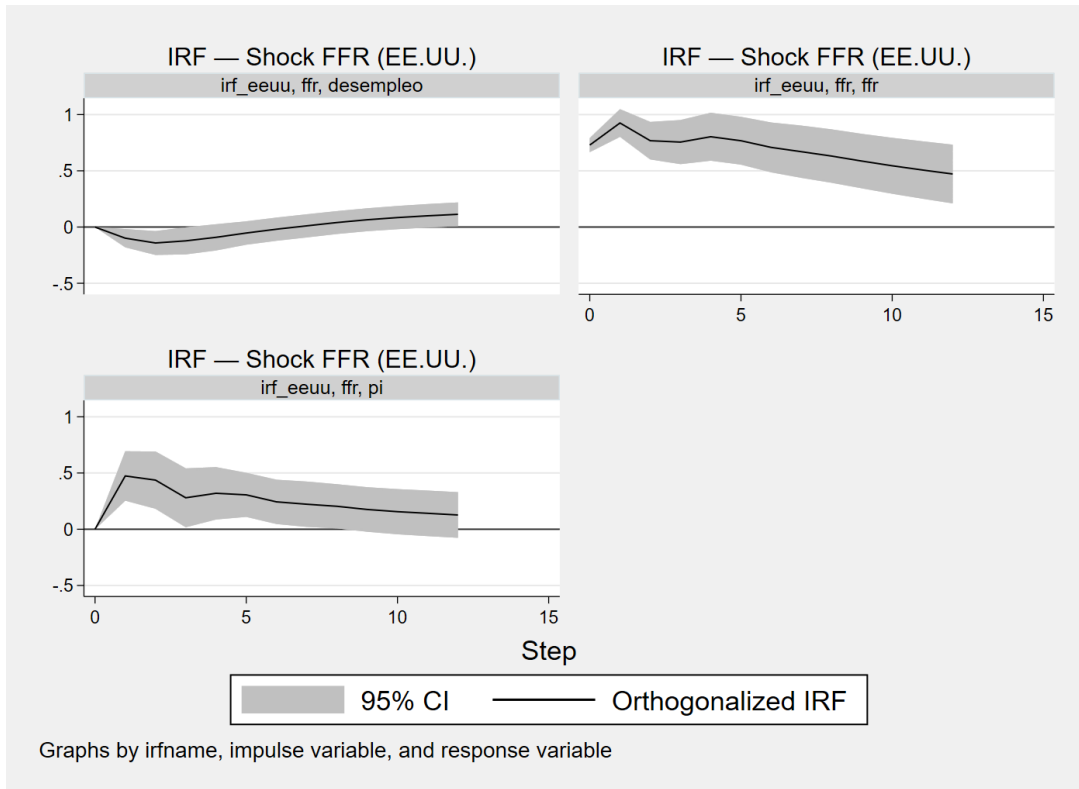


Figura 4: IRF – EE.UU.: respuesta de π , u y FFR ante un shock en la FFR. Bandas de confianza al 95 %.

En EE.UU., un shock contractivo en la FFR produce una caída gradual de la inflación que se materializa con rezago de 4 a 8 trimestres, consistente con la rigidez de precios (Calvo, 1983) y con el canal de transmisión vía demanda agregada. El desempleo responde con rezago similar. La propia FFR exhibe una decaída gradual coherente con su alto peso autorregresivo (68.1 % a $h = 12$ en la FEVD). Las bandas del 95 % se amplían con el horizonte, reflejo de la incertidumbre acumulada en horizontes de mediano plazo.

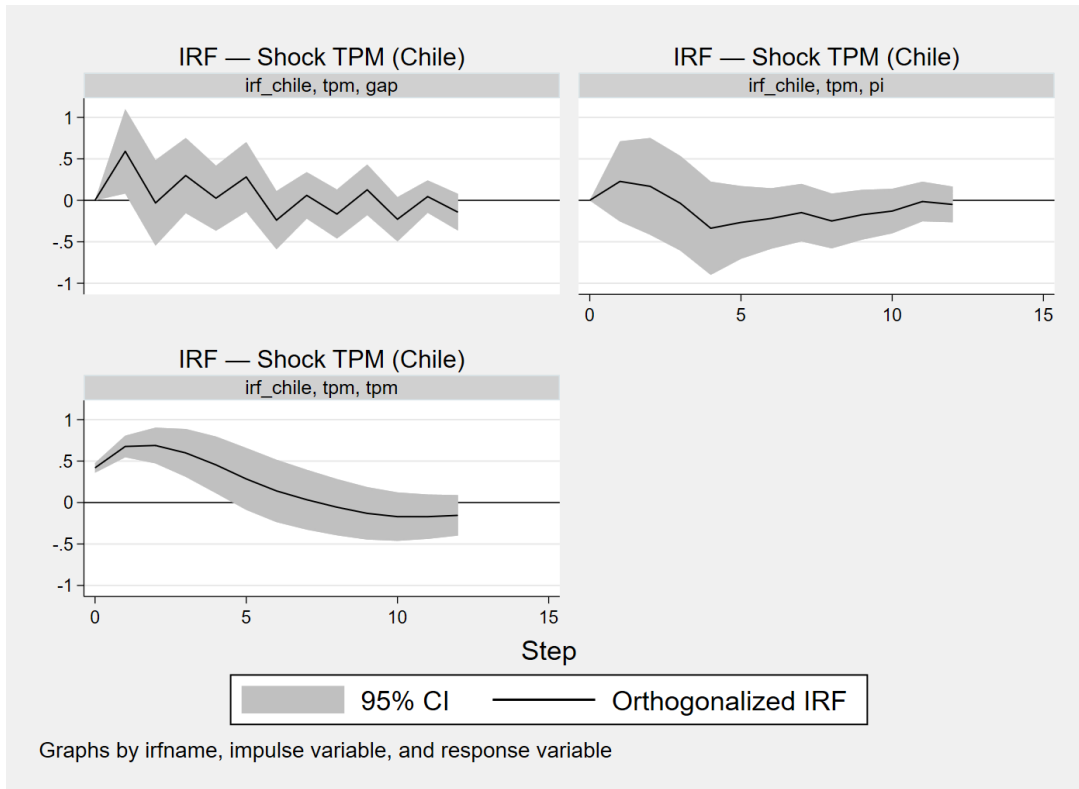


Figura 5: IRF – Chile: respuesta de π , gap y TPM ante un shock en la TPM. Bandas de confianza al 95 %.

En Chile, un shock contractivo en la TPM reduce el output gap y la inflación de forma progresiva. A diferencia de EE.UU., la respuesta del gap es negativa (reducción de actividad), mientras que en Stock y Watson (2001) el mismo shock eleva el desempleo (signo positivo), porque el output gap y la tasa de desempleo se mueven en sentidos opuestos. Las bandas de confianza son más amplias que en EE.UU., reflejo de la menor longitud muestral de Chile ($n = 100$ frente a $n = 260$) y de la mayor volatilidad macroeconómica del país.

Bloque 2. Forecasting Pseudo Out-of-Sample

Se evaluó la capacidad predictiva del VAR(4) mediante un ejercicio pseudo out-of-sample con ventana creciente (*expanding window*), replicando el diseño de Stock y Watson (2001). La ventana de evaluación abarca 2022Q1–2025Q4 (16 trimestres) para ambos países. Se comparan tres modelos: Random Walk (RW), AR(4) univariado y VAR(4) multivariado, a horizontes $h = 2, 4$ y 8 trimestres.

Pregunta 2.1 Metodología de Estimación Recursiva

Para cada período $t \in \{2022Q1, \dots, 2025Q4\}$ se reestiman los tres modelos usando únicamente los datos disponibles hasta t (ventana creciente desde el inicio de la muestra). Cada modelo genera pronósticos $\hat{y}_{t+h}$ para $h = 2, 4, 8$.

El **AR(4)** se pronostica de forma *iterated*: se estiman los coeficientes OLS con la muestra hasta t y se propagan los valores predichos como rezagos en cada paso $h = 1, 2, \dots, 8$. El **VAR(4)** aplica el mismo principio iterado al sistema de tres ecuaciones simultáneamente; en cada paso h , los valores de $t + h - 1$ provienen del pronóstico previo. El **Random Walk** asume $\hat{y}_{t+h} = y_t$ para todo h .

El error de pronóstico es $e_{t,h} = y_{t+h} - \hat{y}_{t+h}$ y el RMSE agrega los errores sobre los períodos evaluables de la ventana:

$$\text{RMSE}_h = \sqrt{\frac{1}{T_{\text{eval}}} \sum_t e_{t,h}^2}$$

Pregunta 2.2 RMSE por Variable y Modelo

Los Cuadros 6 y 7 reportan los RMSE absolutos para EE.UU. y Chile, respectivamente.

Cuadro 6: RMSE absoluto – EE.UU. (evaluación 2022Q1–2025Q4)

Modelo	Inflación (π)			Desempleo (u)			FFR		
	$h=2$	$h=4$	$h=8$	$h=2$	$h=4$	$h=8$	$h=2$	$h=4$	$h=8$
RW	2.03	2.60	3.31	0.19	0.31	0.56	1.26	2.12	2.78
AR(4)	1.67	1.95	2.16	0.30	0.51	0.76	1.02	1.67	2.02
VAR(4)	1.81	2.04	2.30	0.41	0.66	1.00	0.70	1.15	1.13

Cuadro 7: RMSE absoluto – Chile (evaluación 2022Q1–2025Q4)

Modelo	Inflación (π)			Output gap			TPM		
	$h=2$	$h=4$	$h=8$	$h=2$	$h=4$	$h=8$	$h=2$	$h=4$	$h=8$
RW	3.69	5.56	6.01	4.74	1.44	1.79	2.09	3.38	4.87
AR(4)	3.64	2.60	1.09	1.97	2.10	2.92	1.43	2.87	4.32
VAR(4)	4.43	4.68	3.87	2.98	3.09	3.90	1.28	3.02	5.17

Pregunta 2.3 Tabla Estilo S&W: RMSE Relativo al AR(4)

Los Cuadros 8 y 9 expresan el RMSE de cada modelo como razón respecto al AR(4), replicando el formato de la Tabla 2 de Stock y Watson (2001). Valores inferiores a uno indican que el modelo supera al AR(4).

Cuadro 8: RMSE / RMSE_{AR(4)} – EE.UU. (valores <1 mejores que AR(4))

Modelo	Inflación (π)			Desempleo (u)			FFR		
	$h=2$	$h=4$	$h=8$	$h=2$	$h=4$	$h=8$	$h=2$	$h=4$	$h=8$
RW	1.22	1.34	1.53	0.64	0.60	0.75	1.24	1.27	1.38
AR(4)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VAR(4)	1.08	1.05	1.06	1.36	1.29	1.32	0.69	0.69	0.56

Cuadro 9: RMSE / RMSE_{AR(4)} – Chile (valores <1 mejores que AR(4))

Modelo	Inflación (π)			Output gap			TPM		
	$h=2$	$h=4$	$h=8$	$h=2$	$h=4$	$h=8$	$h=2$	$h=4$	$h=8$
RW	1.01	2.14	5.54	2.41	0.68	0.61	1.46	1.18	1.13
AR(4)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VAR(4)	1.22	1.80	3.56	1.51	1.47	1.33	0.90	1.05	1.20

Las Figuras 6 y 7 muestran los pronósticos a $h = 4$ para la inflación en cada país.

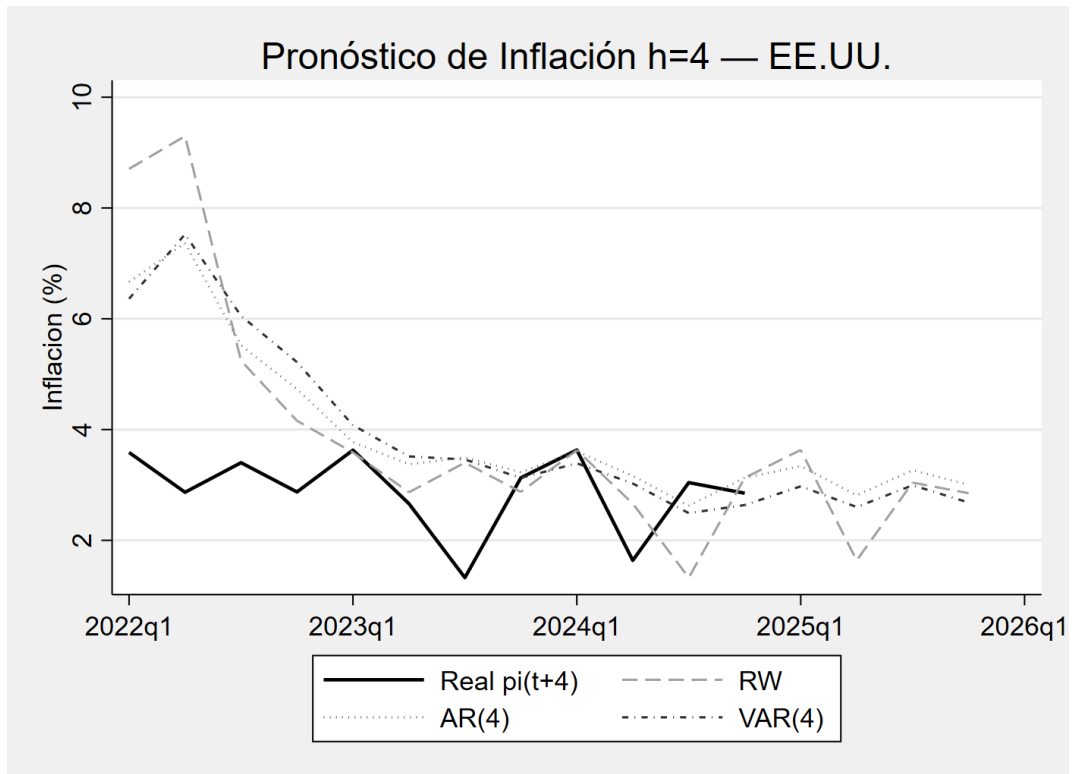


Figura 6: Pronósticos pseudo out-of-sample de π a $h = 4$ – EE.UU. (ventana de evaluación 2022Q1–2025Q4). RW, AR(4) y VAR(4) frente al valor realizado.

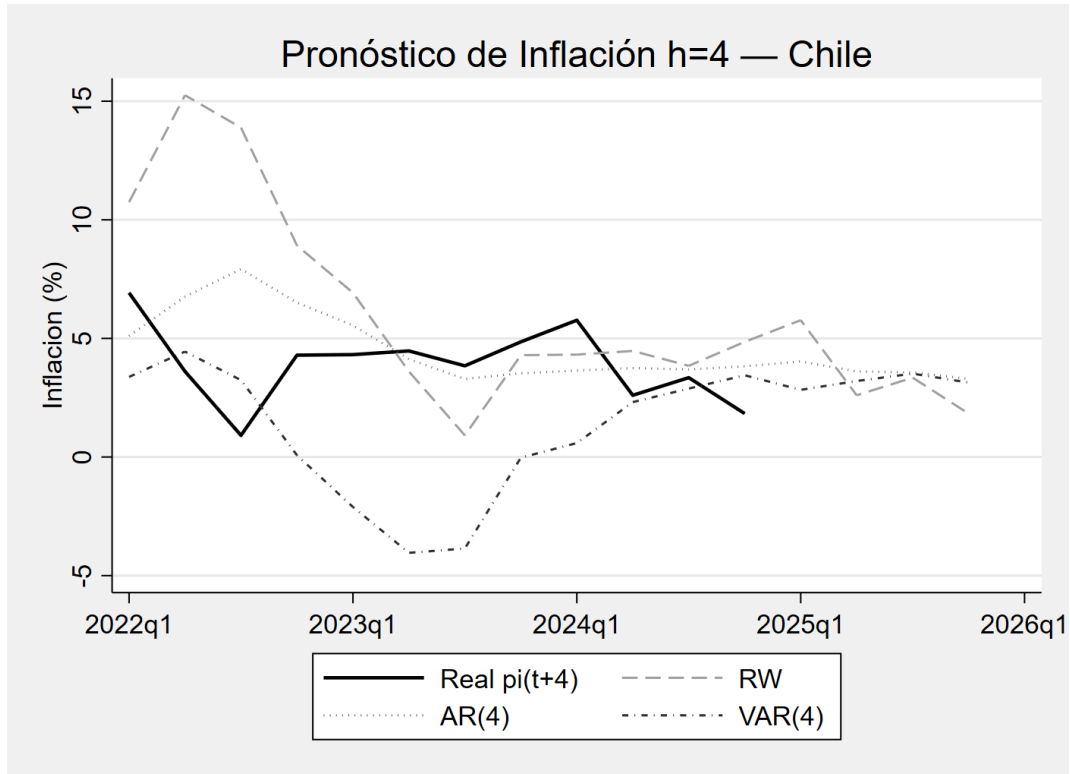


Figura 7: Pronósticos pseudo out-of-sample de π a $h = 4$ – Chile (ventana de evaluación 2022Q1–2025Q4). El AR(4) captura mejor la desinflación de 2023–2024.

Interpretación de los resultados.

EE.UU. — Se identifican tres patrones diferenciados por variable. En **inflación**, el AR(4) domina a todos los horizontes; el VAR(4) no aporta (razón ≈ 1.05 – 1.08), resultado consistente con la literatura que documenta el aplanamiento de la Curva de Phillips en EE.UU. después del año 2000 y la pérdida de contenido informativo del desempleo para predecir la inflación (Ball y Mazumder, 2011). En **desempleo**, el Random Walk supera al AR(4) (razón 0.60–0.75): durante 2022–2025 la tasa de desempleo se mantuvo excepcionalmente estable en torno al 3.5–4.2 %, lo que favoreció al RW frente a modelos dinámicos que proyectaban mayor volatilidad. El VAR(4) amplifica el error al incorporar la FFR, que subió drásticamente sin generar desempleo adicional significativo. En la **FFR**, el VAR(4) domina con claridad (razón 0.56–0.69): la información conjunta de π y u contiene señal útil sobre la trayectoria de la tasa, dado que en 2022–2023 la Fed telegrafió alzas agresivas en respuesta a la inflación elevada.

Chile. — El AR(4) domina en **inflación** con creciente ventaja a mayor horizonte: a $h = 8$, $RMSE_{AR4} = 1.09$, mientras el RW alcanza 6.01 (razón 5.54) y el VAR 3.87 (razón 3.56). Esto refleja el ciclo de desinflación chileno: la inflación alcanzó 14 % en 2022 y

retornó a la meta del 3 % en 2024; el AR(4) capturó esta reversión a la tendencia, el RW quedó anclado en niveles altos y el VAR sobreajustó con señales cruzadas. Para el **output gap**, el RW supera al AR(4) a $h = 4$ y $h = 8$ (razones 0.68 y 0.61), patrón análogo al del desempleo en EE.UU. La **TPM** es la única variable donde el VAR(4) aventaja al AR(4) en el corto plazo (razón 0.90 para $h = 2$): la información de π y gap aporta señal para las próximas decisiones del BCCh, aunque el AR univariado recupera su ventaja en horizontes mayores.

Comparación con S&W (2001). — Stock y Watson encontraron, para EE.UU. 1970–2000, que el VAR mejoraba marginalmente al AR(4) en inflación y desempleo, con ganancias más notorias en la tasa de interés. En nuestra ventana de evaluación (2022–2025), el VAR ya no mejora la inflación ni el desempleo en EE.UU., confirmando que el período post-2008 alteró la dinámica macroeconómica que S&W documentaron. Sin embargo, la ganancia del VAR para la FFR es incluso mayor que en S&W (razón 0.56 en $h = 8$ frente a ≈ 0.75 en S&W), pues el ciclo de alzas 2022–2023 fue particularmente predecible a partir de los datos de inflación.

Referencias

- [1] Ball, L., y Mazumder, S. (2011). Inflation dynamics and the Great Recession. *Brookings Papers on Economic Activity*, 42(1), 337–405.
- [2] Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. *Journal of Monetary Economics*, 12(3), 383–398. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(83\)90060-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(83)90060-0)
- [3] Stock, J. H., y Watson, M. W. (2001). Vector autoregressions. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 101–115. <https://doi.org/10.1257/jep.15.4.101>